

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53002012 - Temas Avanzados De Recursos Energéticos

PLAN DE ESTUDIOS

05BK - Máster Universitario En Ingeniería De La Energía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	4
5. Cronograma.....	5
6. Actividades y criterios de evaluación.....	7
7. Recursos didácticos.....	12
8. Otra información.....	12

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53002012 - Temas Avanzados de Recursos Energéticos
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Primer curso
Semestre	Primer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05BK - Máster Universitario en Ingeniería de la Energía
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Enrique Querol Aragon (Coordinador/a)	Etsime418...	enrique.querol@upm.es	L - 09:00 - 12:00 M - 09:00 - 12:00 Tutorías preferentemente por Email. Cita previa por Email para tutorías en Despacho o por Teams. Si no recibe

			contestación en 2 días contacte de nuevo.
--	--	--	---

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE13 - Entender la evolución y el funcionamiento de los mercados de petróleo, gas y electricidad. Conocer los principales tipos de diseño de los mercados de electricidad y gas que existen en la experiencia internacional y los criterios bajo los que se han diseñado, y ser capaz de analizar cuál es la regulación más adecuada para cada situación.

CE16 - Aplicar conocimientos y habilidades adquiridas para la práctica profesional de alto nivel y la gestión de equipos en las empresas del sector energético.

CE2 - Analizar y establecer criterios de mejora energética y económica en instalaciones de generación y de consumo, incluyendo el sector transportes, conducente al diseño de alternativas más eficientes y con menor impacto ambiental.

CE5 - Comprender y conocer las herramientas regulatorias y normativas del sector energético.

CE8 - Disponer de habilidades, criterios y conocimientos para investigar, desarrollar e innovar en el campo de la energía: tecnologías renovables y no renovables, almacenamiento, vectores energéticos, en un contexto de decarbonización del sistema.

CE9 - Disponer de criterios y herramientas para entender la composición y características de los diferentes tipos de combustibles convencionales y no convencionales.

CG1 - Aplicar conocimientos de ciencias y tecnologías avanzadas a la práctica profesional o investigadora de la Ingeniería Energética.

CG2 - Poseer capacidad para diseñar, desarrollar, implementar, gestionar y mejorar productos, sistemas y procesos en los distintos ámbitos energéticos, usando técnicas analíticas, computacionales o experimentales avanzadas.

CT1 - Aplica. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.

CT11 - Usa herramientas. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.

CT3 - Diseña. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.

CT4 - Trabaja en equipo. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.

CT5 - Resuelve. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.

CT7 - Comunica. Habilidad para comunicar eficazmente.

3.2. Resultados del aprendizaje

RA135 - Aplicar los conocimientos de destilación al cálculo de la columna atmosférica y de la columna de vacío del crudo de petróleo

RA136 - Conocer la situación actual, evolución hasta el momento y perspectivas futuras de los diferentes mercados de energía

RA134 - Conocer el funcionamiento de las redes de transporte, almacenamiento y distribución de combustibles

RA133 - Seleccionar y formular especificaciones de equipos de combustión

RA13 - Comprender un diagrama de flujo de un proceso

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

Visión general de la industria de los combustibles para alumnos provenientes de grado en ingeniería de la energía.

4.2. Temario de la asignatura

1. Combustibles y aplicaciones
2. Tratamiento de gas
3. Refino de combustibles
4. Logística de hidrocarburos
5. Presente y futuro

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Trabajos Curso TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva No presencial Duración: 35:00 Cuestiones Breves ET: Técnica del tipo Prueba Telemática Evaluación Progresiva No presencial Duración: 02:00
2	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
8	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			

10	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
11	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
12	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Temario (Planificación detallada disponible en moodle) Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15				TrabajoAnálisisOInvestigación TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 10:00
16				
17				Examen Evaluación continua EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Examen sólo prueba final EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	TrabajosCurso	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	35:00	70%	0 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT4 CT5 CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16
1	CuestionesBreves	ET: Técnica del tipo Prueba Telemática	No Presencial	02:00	10%	0 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT4 CT5 CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16
		TG: Técnica del tipo					CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT4 CT5

15	TrabajoAnálisisOInvestigación	Trabajo en Grupo	No Presencial	10:00	10%	0 / 10	CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16
17	Examen Evaluación continua	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	20%	0 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT4 CT5 CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Examen sólo prueba final	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT5 CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	CB9 CB10 CG1 CG2 CT1 CT3 CT5 CT7 CT11 CE2 CE5 CE8 CE9 CE13 CE16

6.2. Criterios de evaluación

El primer día de clase se explica el sistema de evaluación de la asignatura y se atenderá cualquier duda al respecto, para dejar claro el sistema desde el principio. También se explican las tareas a realizar y su plazo, para que cada persona pueda planificarse desde el principio sin confusión.

Se recomienda encarecidamente:

- el seguimiento de la asignatura mediante **evaluación progresiva**.
- leer correctamente el enunciado y rúbrica de corrección para saber qué se pide y cómo se evaluará cada actividad
- trabajar la asignatura y tareas semanalmente (no dejar para los trabajos para los días previos a la fecha límite)

- repasar las entregas realizadas en Moodle una vez subidas: actividad correcta, dentro del plazo de entrega estipulado, tipo de archivo correcto, contenido ajustado al enunciado, versión correcta del documento, integridad del archivo (se abre bien el archivo(s), sin errores ni fallos).

Evaluación progresiva

NotaEvaluaciónProgresiva = MIN (10 ; $0,7 \cdot \text{TrabajosCurso} + 0,1 \cdot \text{TrabajoAnálisisOInvestigación} + 0,1 \cdot \text{CuestionesBreves} + 0,2 \cdot \text{Examen}$)

donde:

- *TrabajosCurso*. Son dos: a. Simulación de un proceso de licuación (50% nota Trabajos); b. Cálculos en Excel dimensionamientos básicos instalación (50% nota Trabajos).
- *TrabajoAnálisisOInvestigación*. Trabajo grupal tipo exposición (PPTX narrado), acordado entre grupo y profesor, solicitado por el grupo en plazo sobre un artículo o informe reciente vinculado al temario.
- *CuestionesBreves*. Cuestionarios, cálculos breves, o respuestas abiertas con texto breve, de poco tiempo relacionados con sesiones de clase no evaluadas por trabajos.
- *Examen*. Prueba escrita. Estructura: preguntas tipo test, preguntas abiertas, problemas relacionadas con las actividades de evaluación continua realizadas durante el curso (Véase *Evaluación sólo prueba Final y Convocatoria Extraordinaria*).

La *NotaEvaluaciónProgresiva* debe superar el 5 (sobre 10) para aprobar.

Todas las actividades de la evaluación progresiva son voluntarias: no es obligatorio realizarlas; las actividades no realizadas se evalúan con 0 puntos, **no hay nota mínima** en ninguna de las entregas.

En el moodle de la asignatura están disponibles los **Enunciados y criterios de calificación (rúbricas) de cada actividad**.

Todas las actividades de la evaluación continua, salvo el examen, se entregan en el **Moodle de la asignatura**. Es imprescindible entregar /realizar las actividades de evaluación conforme a las fechas límite, tipos de archivos y tamaño máximo admitidos en cada tarea de moodle. No se admiten entregas por otros medios, como por ejemplo: email o archivos compartidos mediante servicio de almacenamiento en la nube (Google drive, OneDrive, WeTransfer...)

Evaluación sólo prueba Final y Convocatoria extraordinaria

Se realiza un examen, **basado en la evaluación progresiva** del curso, realizado individualmente (no se permite comunicación con ninguna persona o grupo).

Para preparar el examen, se recomienda haber realizado las actividades de la evaluación progresiva, pues el examen se basa en lo visto en el curso.

Para el examen puede hacerse uso de cualquier material y recurso: moodle asignatura, apuntes, internet, ordenador personal, archivos propios del alumno...

$$\text{NotaExamen} = 0,3 \cdot PreguntasTrabajosAbiertas + 0,5 \cdot PreguntasTrabajosProblemas + 0,2 \cdot Cuestionario$$

donde:

- *PreguntasTrabajosAbiertas*: conjunto de preguntas abiertas cortas (razonamiento), inspiradas en los trabajos realizados en el curso.
- *PreguntasTrabajosProblemas*: conjunto de apartados de problemas (cálculos), inspiradas en los trabajos realizados en el curso.
- *Cuestionario*: preguntas tipo test, inspiradas en las sesiones presenciales con cuestionario posterior realizados en el curso. Constan de 4 posibles respuestas (teoría) de las que hay que escoger sólo una. Las preguntas no contestadas y las mal contestadas restan 1/2 punto, las bien contestadas suman 1 punto. Son preguntas de conocimiento general relacionadas con el temario. Hay un cuestionario de autoestudio en moodle para poder practicar este tipo de preguntas, así como los cuestionarios y tareas de sesión breves realizadas durante el curso.
- *La NotaExamen máxima es 10, el aprobado es 5.*

Puede que en el examen se haga uso del **software** utilizado en la evaluación progresiva. Presentarse a la prueba Final o Convocatoria Extraordinaria, no exime del conocimiento de uso de dicho software.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Web de la asignatura	Recursos web	
CORES publicaciones	Recursos web	
BP Energy Outlook	Recursos web	
Statistical Review of World Energy (Energy Institute)	Recursos web	
Normas	Bibliografía	Disponibles desde Moodle asignatura o Biblioteca, según el caso
www.sciencedirect.com	Bibliografía	Artículos para trabajos adicionales de investigación o análisis
https://escritorio.upm.es/	Equipamiento	Ordenador virtual con acceso al software UPM y publicaciones de Sciencedirect

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura

Es importante que cada persona realice un **seguimiento semanal de la asignatura**, y haga uso de las **tutorías** (preferiblemente **email**) para solventar dudas a lo largo del curso.

Con la información disponible en **moodle** (contenida o referenciada) es suficiente. El resto de *recursos didácticos* es información complementaria.

El moodle de la asignatura cuenta con una **encuesta anónima** para contactar con el profesor de manera anónima para consultas, mejoras,... Es recomendable suministrar al profesor una retroalimentación de la asignatura mediante este método, y/o las encuestas de la UPM para poder evaluar posibles cambios y mejoras.